
Alternativa

a) (1,25 punts) Aplica les propietats dels logaritmes abans de derivar i simplifica el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln \frac{(x^2 + 1)^3}{\sqrt{x - 2}} \qquad \text{ii) } k(x) = \ln (x e^x)$$

Solució. i) $h(x) = 3 \ln (x^2 + 1) - \frac{1}{2} \ln(x - 2)$, i per tant $h'(x) = \frac{6x}{x^2 + 1} - \frac{1}{2(x - 2)}$. Sense les propietats, caldria derivar un quocient amb una arrel dins d'un logaritme.

ii) $k(x) = \ln x + x$, i per tant $k'(x) = \frac{1}{x} + 1 = \frac{x + 1}{x}$.